

Thème : architecture de la matière - cristallographie

1-2-6 : architecture

3-4-5-6 : cristallographie

7-9 : Précipitation

8-9-10 : pHmétrie

Exercice 1 :

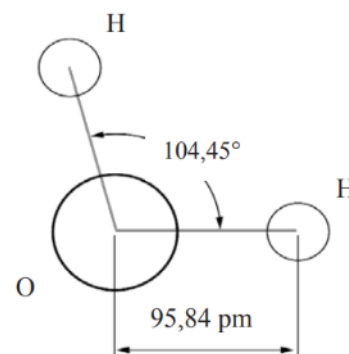
On étudie les molécules de dioxyde de carbone (CO_2) de monoxyde de carbone (CO).

- Préciser la structure de Lewis de chaque molécule.
- Comparer les électronégativités de C et O.
- La molécule de CO_2 n'est pas polaire, proposer une explication.
- La molécule de monoxyde de carbone est polaire, son moment dipolaire étant dirigé du carbone vers l'oxygène. Expliquer.

Exercice 2 : L'eau (CCP MP 20)

1)

- Donner les structures électroniques de l'hydrogène H ($Z = 1$) et de l'oxygène O ($Z = 8$).
 - Donner la formule de Lewis de la molécule d'eau.
 - Pourquoi la liaison OH est-elle polarisée ?
- 2) L'étude expérimentale permet de constater que la molécule d'eau est plane, coudée, (représentation figure) faisant un angle de $104,45^\circ$ avec une distance entre oxygène et hydrogène qui vaut 95,84 pm.
- Comment interpréter le fait que l'angle ne soit pas celui qui existe dans un tétraèdre régulier ($109,5^\circ$) autour de son centre vers deux sommets ?
 - La molécule possède un moment dipolaire égal à 1,8 Debye. Préciser sa direction et le sens de ce moment à l'aide d'un schéma.
 - Déterminer la charge partielle portée par l'hydrogène.
 - Quel type de solvant est l'eau ? Citer des conséquences de cette propriété.

**Figure : Molécule d'eau**

3)

- Indiquer ce qu'on appelle les forces de Van der Waals.
- De quelle nature sont les interactions dites liaisons hydrogène ?
- Pouvez-vous donner un ordre de grandeur de l'énergie de la liaison hydrogène et la comparer aux autres liaisons chimiques que vous connaissez ?

Données :

- L'unité de moment dipolaire appelé le Debye (D) : $3,30 \cdot 10^{-30} \text{ C.m.}$
- Dans l'échelle de Pauling, l'électronégativité de l'hydrogène H vaut 2,2 et celle de l'oxygène O vaut 3,44.

Exercice 3 : insertion d'hydrogène dans le zirconium.

Par action directe de l'hydrogène, le zirconium engendre un hydrure où le métal occupe les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées.

- Préciser, puis situer sur un schéma, les deux types d'interstices de ce réseau susceptibles d'accueillir l'hydrogène.
- Calculer en fonction du rayon métallique R, les rayons de ces deux types d'interstices.
- Le rayon attribué à l'atome d'hydrogène étant égal à 0,037 nm, déterminer le type d'interstice compatible avec les exigences d'encombrement.

Données : $R = 160 \text{ pm}$

- En fait, les atomes d'hydrogène se logent dans tous les interstices de l'autre type. Dessiner la maille de cet hydrure et donner sa formule brute.
- Proposer une application possible de ces hydrures pour répondre aux besoins énergétiques.

Exercice 4: Structure cristallographique du chlorure de sodium (CCINP PSI 24)

Le chlorure de sodium NaCl est un cristal ionique dans lequel les ions Na^+ forment un réseau de type cubique face centrée (cfc) de paramètre de maille a , représenté figure 1. Les ions Cl^- , quant à eux, se logent dans les sites octaédriques.

On note r le rayon d'un cation Na^+ et R le rayon d'un anion Cl^- .

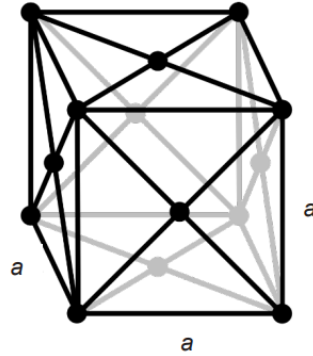


Figure 1 - Structure de type cubique face centrée

- Q1. Combien y a-t-il d'ions sodium par maille ?
Q2. Préciser la position des centres des sites octaédriques. Combien y en a-t-il par maille ? Sont-ils tous occupés par les atomes de chlore ?

On donne $r = 97 \text{ pm}$, $R = 181 \text{ pm}$ et $a = 556 \text{ pm}$. On admet que $a\sqrt{2} = 786 \text{ pm}$ et $a\sqrt{3} = 963 \text{ pm}$.

- Q3. Préciser si les ions Na^+ sont tangents entre eux et si oui, préciser suivant quel alignement. Préciser si les ions Na^+ et Cl^- sont tangents entre eux et si oui, préciser suivant quel alignement.
Q4. Exprimer, en fonction de r et de R , la compacité du cristal de NaCl.
Q5. Exprimer la masse volumique ρ_{NaCl} du chlorure de sodium en fonction de r et de R ainsi que des masses molaires $M(Na)$ et $M(Cl)$. Indiquer ensuite la valeur numérique correcte parmi les valeurs suivantes :

$$\rho_{NaCl} = 2,16 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} ; \rho_{NaCl} = 216 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3} ; \rho_{NaCl} = 21,6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Exercice 5 : Propriétés cristallographiques de l'oxyde de zinc ZnO

L'oxyde de zinc peut exister dans la nature sous forme de poudre ou de cristal massif.

Du point de vue cristallographique, ZnO peut exister selon les conditions d'élaboration, sous trois types de structures différentes. La première est la structure Würtzite, stable dans les conditions usuelles ; la seconde est la structure cubique, qui est instable et qui apparaît sous des pressions élevées ; la troisième est la structure Rocksalt qui apparaît sous des pressions très élevées.

Ces différentes structures sont formées des ions Zn^{2+} et O^{2-} , de rayons respectifs $r_{Zn^{2+}}$ et $r_{O^{2-}}$.

Pour la structure cubique, les atomes d'oxygène sont aux sommets du cube et un atome de zinc occupe le centre du cube.

Pour la structure Rocksalt, les atomes d'oxygène occupent les sommets du cube et le milieu de chaque face ; les atomes de zinc occupent tous les sites octaédriques de cette structure.

- 1) Dessiner sur votre copie les deux structures cubique et Rocksalt décrites précédemment.
- 2) Pour chaque maille, calculer le nombre d'atomes en propre de zinc et d'oxygène (c'est à dire le nombre d'atomes de zinc et d'oxygène réellement contenu dans la maille).
- 3) L'électroneutralité à l'intérieur de ces mailles conventionnelles est-elle respectée ?
- 4) Pour la structure cubique, préciser suivant quel axe s'effectue le contact entre atomes (arête, diagonale d'une face, diagonale du cube ?). En déduire l'expression littérale puis la valeur du paramètre de maille a correspondant.
- 5) Mêmes questions pour la structure Rocksalt.
- 6) Exprimer puis calculer la masse volumique de ces édifices.

Exercice 6 : Le nitrure de bore (Mines MP 25)

Le nitrure de bore (BN) peut être obtenu après traitement thermique d'un précurseur nommé le polyborazylène, obtenu par polymérisation d'un monomère cyclique, la borazine, de formule brute $B_3N_3H_6$. Les atomes de bore et d'azote forment de manière alternée un cycle à six chaînons. Le nitrure de bore peut cristalliser selon une structure de type blende : les atomes de bore décrivent une structure CFC dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés par les atomes d'azote.

1. Donner le nombre d'électrons de valence des éléments bore, azote et hydrogène.
2. Dessiner la structure de Lewis de la borazine.
3. Quel est du bore ou de l'azote l'élément le plus électronégatif ? Justifier votre réponse.
4. Dessiner la maille du nitrure de bore (les atomes de bore seront représentés par un disque et ceux d'azote par une croix). Quelle est la nature des liaisons entre les atomes ?
5. Déterminer le nombre d'atomes par maille pour chaque élément ainsi que leur coordinence, dont on précisera la définition.
6. Calculer le paramètre de maille a associé à cette maille, sachant que les atomes de bore et d'azote sont en contact mais pas les atomes de bore entre eux.
7. Déterminer la masse volumique ρ du nitrure de bore.

Données : (sans calculatrice)

Masse molaire : $M(H) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(B) = 11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(N) = 14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Rayons atomiques : $r_B = 85 \text{ pm}$; $r_N = 65 \text{ pm}$.

Constante d'Avogadro : $N_A \approx 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$\sqrt{2} \approx 10/7$; $\sqrt{3} \approx 7/4$

$Z(H) = 1$; $Z(B) = 5$; $Z(N) = 7$

Exercice 7 : La précipitation sélective (Centrale PSI 25)

On souhaite séparer les ions cobalt (II) Co^{2+} et manganèse (II) Mn^{2+} en réalisant une précipitation sélective des hydroxydes métalliques.

1. Lorsqu'on dissout dans l'eau de l'hydroxyde de manganèse(II) $Mn(OH)_{2(s)}$ jusqu'à saturation, la solution possède un pH égal à 9,9. Montrer que le produit de solubilité de l'hydroxyde de manganèse(II) est égal à $pK_s = 12,6$.

On dispose d'une solution contenant initialement des ions cobalt(II) Co^{2+} à la concentration $C_0 = 0,069 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ et des ions manganèse(II) Mn^{2+} à la même concentration C_0 . On souhaite précipiter plus de 99 % du cobalt sans précipiter plus de 1 % du manganèse.

2. Écrire la condition de précipitation de chacun de ces solides. Puis exprimer le pH de début de précipitation en fonction du pK_s pour chacun des hydroxydes métalliques.
3. Effectuer l'application numérique pour chaque hydroxyde métallique et représenter les pH d'apparition des précipités sur un axe gradué.
4. Dans quel domaine de pH doit-on se placer pour précipiter sélectivement au moins 99 % de l'un des ions sans faire précipiter l'autre ? En déduire une méthode de séparation des cations métalliques considérés. Est-il possible également de précipiter sélectivement les ions Ni^{2+} ?

Données :

$Co(OH)_{2(s)}$ $pK_{s2} = 16$

$Ni(OH)_{2(s)}$ $pK_{s3} = 16$

Produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$

Problème 8 : Acide Lactique (E3A MP 25)

Acide lactique dans le sang

Le sang est considéré dans cette sous-partie comme une solution aqueuse dont le pH est imposé par le couple acidobasique H_2CO_3/HCO_3^- , de $pK_{a1} = 6,4$.

Dans les conditions habituelles, le pH du sang vaut 7,4 et la concentration totale, définie par $C_t = [H_2CO_3] + [HCO_3^-]$, vaut $C_{t,0} = 0,0275 \text{ mol.L}^{-1}$.

Le pH du sang doit rester en toutes circonstances entre 7,3 et 7,5, sous peine de détruire certaines cellules du sang et, à terme, de causer la mort.

Q1. Déterminer les concentrations en H_2CO_3 et en HCO_3^- dans le sang dans les conditions habituelles.

Lors d'un effort intense, il se forme de l'acide lactique $C_3H_6O_3$ (noté ici HLa) dans le muscle, qui est ensuite éliminé dans le sang. L'accumulation d'acide lactique dans le muscle est à l'origine des crampes. La base conjuguée de l'acide lactique est l'ion lactate noté La^- . Le pKa du couple est $pK_{a2} = 3,9$.

En passant dans le sang, l'acide lactique réagit avec les ions HCO_3^- .

Q2. Faire un diagramme de prédominance dans lequel apparaissent les différentes espèces mises en jeu ($H_2CO_3, HCO_3^-, HLa, La^-$). Écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'ion HCO_3^- . On supposera que c'est la seule réaction qui a lieu. Exprimer et calculer la constante d'équilibre. On considèrera que la réaction est quasi-totale pour la suite des calculs. Qu'en pensez-vous a priori ?

Q3. Calculer le pH après un effort qui a porté la concentration initiale d'acide lactique dans le sang à $C_0' = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. L'hypothèse de la réaction suffisamment avancée est-elle justifiée a posteriori ? Commenter la valeur du pH.

Il existe en fait un mécanisme, lié à la respiration, qui permet de ramener le pH dans la zone viable.

Titration de l'acide lactique

Nous souhaitons dans cette sous-partie mesurer la concentration de l'acide lactique $C_3H_6O_3$ (noté HLa) dans le sang par un titrage pH-métrique.

Après l'effort, un volume de $V_0 = 5,0 \text{ mL}$ de sang est prélevé. L'acide lactique en est extrait par une méthode qu'on n'étudiera pas.

Cet acide est dissous dans l'eau pour obtenir une solution S de volume $V = 50,0 \text{ mL}$.

Cette solution S est titrée par une solution S_1 de soude ($Na_{(aq)}^+ + HO_{(aq)}^-$) de concentration $C_1 = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

Q4. Écrire l'équation de la réaction de titrage.

Exprimer et calculer la constante d'équilibre. Que peut-on en déduire ?

Faire un schéma annoté du montage à réaliser.

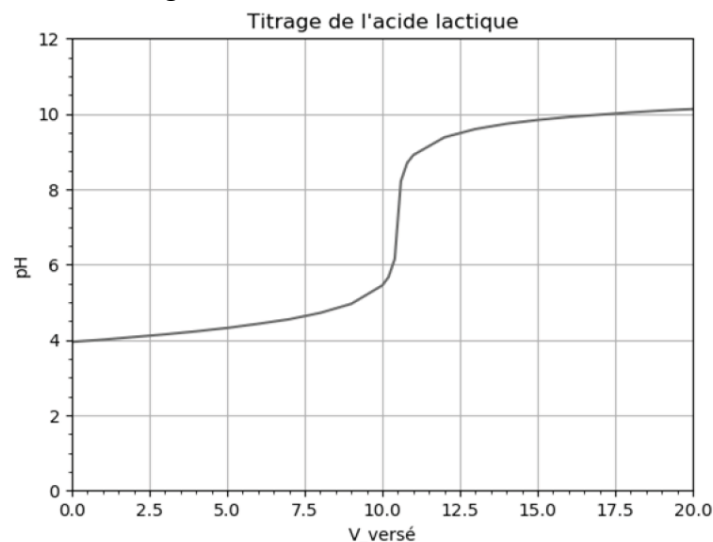


Figure - Courbe de titrage de l'acide

On a tracé l'évolution du pH mesuré en fonction du volume de soude versé pour déterminer le volume à l'équivalence et la concentration d'acide lactique dans le sang.

Q5. Déterminer la concentration C d'acide lactique dans la solution S, puis la concentration C_0 d'acide lactique dans le sang prélevé. La concentration maximale recommandée dans l'organisme est de 200 mg/L ; au-delà, on parle d'acidose lactique. Le patient est-il en acidose lactique ?

Q6. On suit en parallèle le titrage par colorimétrie. Parmi les indicateurs colorés ci-dessous, le(s)quel(s) peut-on utiliser pour suivre le titrage ? Justifier.

Indicateur coloré	Rouge congo	Rouge de phénol	Thymolphtaléine
Teinte acide	bleu	jaune	incolore
Teinte basique	rouge	rouge	bleu
Zone de virage	3,5 - 4,5	6,8 – 7,8	9,0 – 10,0

Masses molaires

Atome	H	C	N	O	Na
Masse molaire (g.mol^{-1})	1	12	14	16	23

Couples acidobasiques et pK_a à 25°C

$\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ $pK_{a1} = 6,4$

HLa/La^- $pK_{a2} = 3,9$

Produit ionique de l'eau à 25°C

$pK_e = 14$

Problème 9 : Problème de calcaire

Données

Numéros atomiques : $Z(\text{H})=1$, $Z(\text{C})=6$, $Z(\text{O})=8$

Produit de solubilité du carbonate de calcium $\text{CaCO}_{3(s)}$ à 298K : $K_s = 10^{-8,4}$

L'eau contient de nombreux ions dissous parmi lesquels figurent les ions calcium en partie responsables de la formation de tartre. Lorsque l'eau est calcaire, le contact direct de la résistance chauffante avec l'eau favorise la formation de tartre qui se dépose sur la résistance et altère sa performance.

Q1. Donner les configurations électroniques des atomes d'hydrogène H, de carbone C et d'oxygène O dans leur état fondamental et préciser le nombre d'électrons de valence de chaque atome.

Q2. L'ion hydrogénocarbonate a pour formule chimique HCO_3^- . Établir la représentation de Lewis de l'ion hydrogénocarbonate.

L'ion hydrogénocarbonate appartient aux couples acido-basiques suivants :

- $\text{H}_2\text{CO}_{3(aq)} / \text{HCO}_3^-$ auquel on associe la constante d'acidité K_{A1} à 298 K ($\text{H}_2\text{CO}_{3(aq)}$, appelé acide carbonique, représente le mélange CO_2 , H_2O) ;
- $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$ auquel on associe la constante d'acidité K_{A2} à 298 K.

Q3. Donner l'expression de la constante d'acidité K_A associée à un couple acido-basique $\text{AH}_{(aq)} / \text{A}^-_{(aq)}$.

En déduire le lien entre $pK_A = -\log K_A$ et le pH.

On fournit le diagramme de distribution de l'acide carbonique sur la figure 1.

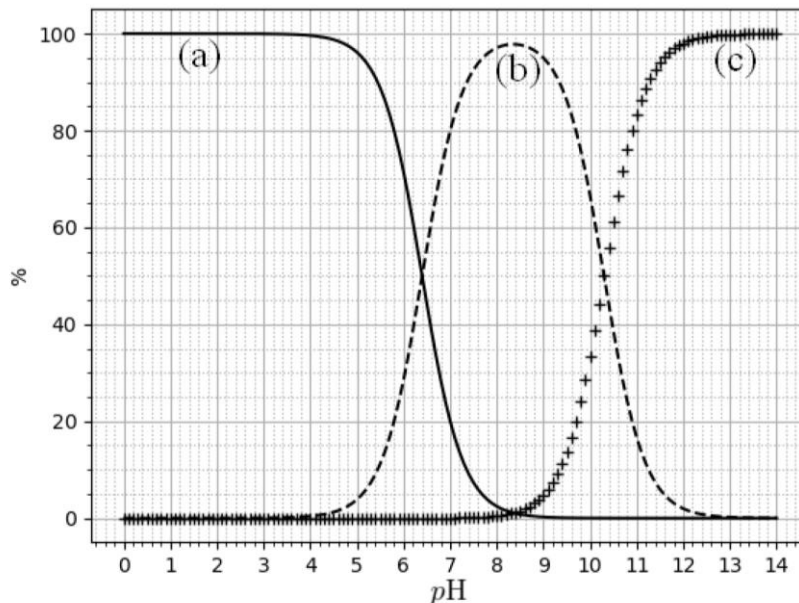


Figure 1 - Diagramme de distribution de l'acide carbonique

Q4. En expliquant votre démarche, attribuer chaque courbe de distribution ((a), (b) et (c)) à une espèce chimique (H_2CO_3 , HCO_3^- ou CO_3^{2-}).

Q5. À l'aide du diagramme de distribution de la figure 1, déterminer les valeurs de pK_{A1} et pK_{A2} en justifiant votre réponse.

On s'intéresse à la solubilité s du carbonate de calcium (composé majoritaire du calcaire) dans l'eau.

Q6. Écrire l'équation de dissolution du carbonate de calcium dans l'eau.

Q7. Donner l'expression du produit de solubilité K_s du carbonate de calcium en assimilant les activités chimiques des constituants en solution à leurs concentrations.

Q8. Justifier que, pour $7,4 < \text{pH} < 9,3$, la solubilité s du carbonate de calcium est telle que $s = [\text{Ca}^{2+}]_{\text{éq}}$ et $s \approx [\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}}$.

Q9. En déduire l'expression de $ps=f(\text{pH})$ pour $7,4 < \text{pH} < 9,3$.

On fournit les graphes suivants :

- Le graphe du cologarithme décimal de la solubilité $ps = -\log(s)$ du carbonate de calcium $CaCO_{3(s)}$ en fonction du pH à 298K (figure 2) ;

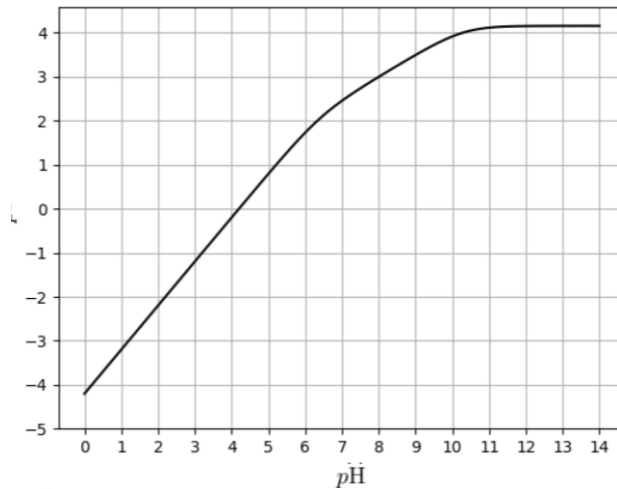


Figure 2 – Évolution du ps de $CaCO_3$ en fonction du pH à $T=298K$

- Le graphe du cologarithme décimal de la solubilité ps du carbonate de calcium $CaCO_{3(s)}$ en fonction du pH pour différentes températures (figure 3) ;

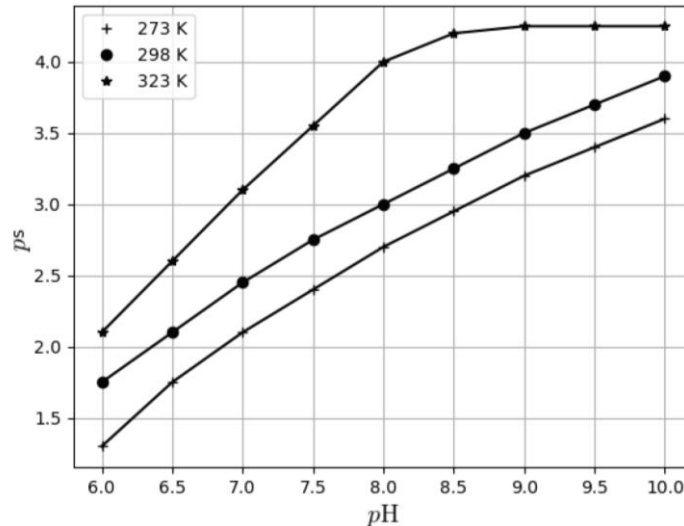
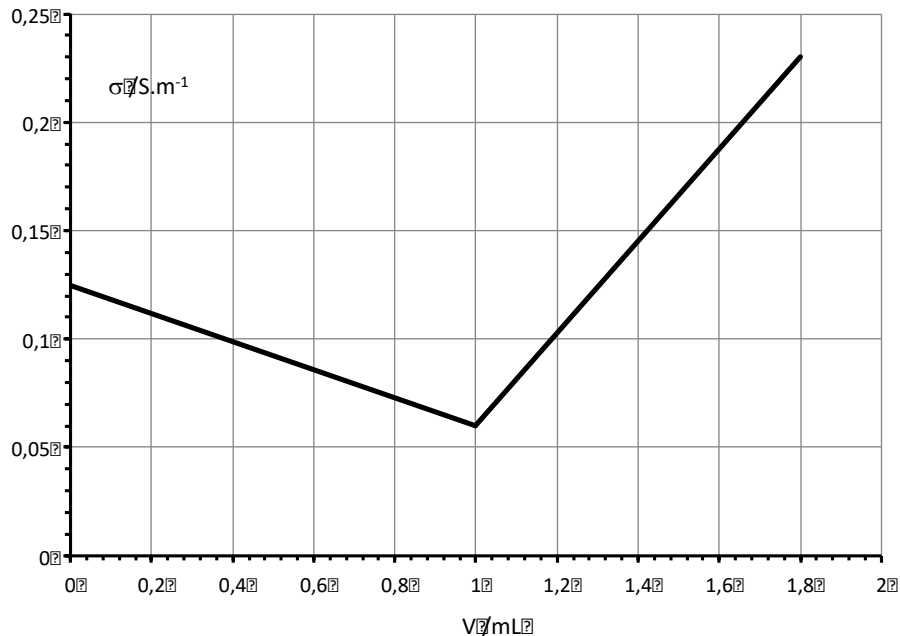


Figure 3- Évolution du ps de $CaCO_3$ en fonction du pH pour différentes températures

- Q10.** Vérifier la cohérence du résultat précédent avec le graphe fourni sur la figure 2.
- Q11.** Dans la cuve d'un chauffe-eau, comment évolue le dépôt de calcaire lorsque le pH augmente ? Justifier.
- Q12.** Pour nettoyer le dépôt de calcaire sur la résistance électrique chauffante d'un chauffe-eau, faut-il utiliser une solution acide ou basique ? Justifier.
- Q13.** Dans la cuve d'un chauffe-eau, comment évolue le dépôt de calcaire lorsque la température augmente ? Justifier.

Problème 10 : basicité d'un béton

L'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$ confère à l'eau qui se trouve dans les pores du béton (solution interstitielle) un caractère fortement basique. On étudie une solution aqueuse recueillie à la surface du béton après la prise, modélisée par une solution contenant des ions Ca^{2+} et OH^- (compte tenu de la solubilité de l'hydroxyde de calcium). Le volume prélevé est égal à $V_0 = 100,0 \text{ mL}$, il est titré par une solution d'acide chlorhydrique concentré (H_3O^+ , Cl^-) de concentration $c = 0,50 \text{ mol.L}^{-1}$. Le titrage est suivi par conductimétrie (mesure de la conductivité σ) de la solution titrée en fonction du volume v de titrant ajouté. Le résultat expérimental est présenté ci-après.



- 1) Ecrire la réaction de titrage et indiquer la valeur de sa constante d'équilibre à 298 K.
- 2) Quel est le pH de la solution prélevée à la surface du béton ?
- 3) Justifier qualitativement (sans calcul) mais de façon détaillée l'allure de la courbe conductimétrique $\sigma = f(v)$ obtenue.
- 4) Calculer grâce aux données le rapport des pentes des deux droites et vérifier le résultat à l'aide du graphique.
- 5) Dessiner l'allure de la courbe qui aurait été obtenue à l'occasion d'un suivi pH-métrique, préciser la valeur du pH au point équivalent.

Conductivités ioniques molaires Λ^0 (en $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$)

Ion	$\text{H}^+(\text{aq})$	$\text{Cl}^-(\text{aq})$	$\text{HO}^-(\text{aq})$
Λ^0	35,0	7,6	19,8